الروابط الميكانيكية والوصلات

الهدف: أن تحدد درجات الحرية الملغاة بين قطعتين، وتسمّي الرابطة الميكانيكية المناسبة، وتميّز الوصلات المفككة من غير المفككة.

الفكرة في سطرين: كل قطعة حرة في الفراغ لها ست درجات حرية: ثلاث انسحابات وثلاث دورانات. الرابطة الميكانيكية تلغي بعضها فتُبقي حركة نسبية محددة بين القطعتين.

الرابطة	الحركة المتبقية	درجات الحرية
انغراس	لا شيء	0
محورية Pivot	دوران واحد	1
انزلاقية	انسحاب واحد	1
محورية انزلاقية	دوران وانسحاب	2
كروية Rotule	ثلاثة دورانات	3

الشكل 1: جدول الروابط الشائعة وعدد درجات الحرية المتبقية في كلٍّ منها.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **درجات الحرية:** ست في الفراغ (ثلاثة انسحابات وثلاثة دورانات حول المحاور).
2. **الانغراس (الرابطة التامة)** يلغي الحركات الست، فتصير القطعتان كتلة واحدة.
3. **الرابطة المحورية** تُبقي دورانًا واحدًا حول محور، كالعجلة على محورها.
4. **الرابطة الانزلاقية** تُبقي انسحابًا واحدًا على مستقيم، كالدُّرج في مجراه.
5. **الرابطة الكروية** تُبقي ثلاثة دورانات حول مركز.
6. **الوصلة المفككة** يمكن فكها دون إتلاف (براغي، صواميل، مسامير تثبيت، خوابير)، **وغير المفككة** لا تُفك إلا بإتلاف (لحام، برشام، لصق).
7. عند اختيار الرابطة نسأل: ما الحركة المطلوبة بين القطعتين؟ ثم نُبقي هذه الحركة فقط ونلغي ما سواها بالتصميم.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. باب يدور حول مفصّلاته. **التفسير:** دوران واحد فقط، فهي رابطة محورية بدرجة حرية واحدة.
2. دُرج ينزلق في مجراه على خط مستقيم دون دوران. **التفسير:** انسحاب واحد، فهي رابطة انزلاقية (المكبس الأسطواني الحر الدوران رابطة محورية انزلاقية).

madrasadz.com

3. صفيحتان موصولتان بلحام. **الحل:** لا حركة بينهما (0 درجات حرية)، فهو انغراس بوصلة غير مفككة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن الانغراس يتيح دورانًا؛ الصحيح أنه يُلغي كل الحركات.
- الخلط بين الرابطة المحورية والمحورية الانزلاقية.
- عدّ البراغي وصلة غير مفككة، وهي مفككة.
- الخلط بين الرابطة (من حيث الحركة) والوصلة (من حيث وسيلة التركيب).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- ست درجات حرية للقطعة الحرة.
- انغراس 0، محورية 1، انزلاقية 1، كروية 3.
- مفككة: براغي وصواميل؛ غير مفككة: لحام وبرشام.
- الرابطة تصف الحركة، والوصلة تصف طريقة التركيب.

madrasadz.com